

수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 확률변수와 확률분포란 무엇일까요?

주사위를 던지는 실험을 떠올려 보세요. '나온 눈의 수'처럼 실험 결과에 따라 값이 정해지는 변수를 **확률변수**라고 합니다. 보통 대문자 X 로 씁니다. 그리고 X 가 가질 수 있는 값에 각각의 확률을 대응시킨 것이 **확률분포**입니다.

이산확률변수 vs 연속확률변수

- **이산**: 값을 하나씩 셀 수 있음 (주사위 눈, 동전 앞면 횟수) → 이번 편의 주제
- **연속**: 구간 안 모든 실수값 (키, 시간) → 정규분포 편에서 다룹니다

2. 확률질량함수의 두 가지 필수 조건

이산확률변수 X 가 값 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 을 가질 때, $P(X = x_i) = p_i$ 를 **확률질량함수**라 합니다. 이 표(분포표)는 반드시 아래 두 조건을 만족해야 합니다.

- ① 각 확률은 $0 \leq p_i \leq 1$
- ② 전체 확률의 합은 $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

미지수 a 가 포함된 분포표 문제는 ②(**합이 1**)를 세워 a 를 구하는 것이 첫 단추입니다. 이걸 놓치면 그다음이 전부 틀립니다.

3. 평균(기댓값) · 분산 · 표준편차 — 핵심 공식

확률변수의 '중심'은 평균, '흩어진 정도'는 분산으로 봅니다.

평균(기댓값) $E(X) = \sum x_i p_i$

분산 $V(X) = E((X - m)^2) = \sum (x_i - m)^2 p_i$

분산 계산 공식(실전용) $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$

표준편차 $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

여기서 $E(X) = m$ 으로 씁니다. 분산은 정의식보다 $E(X^2) - m^2$ 이 계산이 훨씬 빠릅니다. $E(X^2)$ 은 ' x_i^2 에 확률 곱해 더하기'라는 점, 꼭 기억하세요.

💡 왜 $V(X) = E(X^2) - m^2$ 일까요?

$E((X - m)^2) = E(X^2 - 2mX + m^2) = E(X^2) - 2mE(X) + m^2$. 여기서 $E(X) = m$ 이므로 $= E(X^2) - 2m^2 + m^2 = E(X^2) - m^2$ 이 됩니다. 유도 과정을 알면 절대 안 잊습니다.

4. 일차변환 $aX + b$ — 시험의 단골

X 에 상수를 곱하고 더한 $aX + b$ 의 평균 · 분산을 묻는 문제가 매우 자주 나옵니다. 공식을 통째로 외우세요.

구분	공식	포인트
평균	$E(aX + b) = a E(X) + b$	a, b 그대로 작용
분산	$V(aX + b) = a^2 V(X)$	a 는 제곱 , b 는 사라짐
표준편차	$\sigma(aX + b) = a \sigma(X)$	a 에 절댓값

⚠ 자주 틀리는 합정

- 분산에서 $+b$ 를 남기는 실수 $\rightarrow b$ 는 '위치만 이동', 흩어짐과 무관하므로 **사라집니다**.
- 분산에서 a 를 그냥 곱하는 실수 $\rightarrow$ 반드시 a^2 입니다.
- 표준편차에서 절댓값 빠뜨리기 $\rightarrow a$ 가 음수여도 표준편차는 음수가 될 수 없습니다.

5. 왜 이렇게 될까? — 직관으로 이해하기

모든 값에 똑같이 b 를 더하면 데이터가 통째로 옆으로 이동할 뿐, **서로 떨어진 정도는 그대로**입니다. 그래서 분산·표준편차에 b 가 영향을 주지 못합니다. 반면 a 를 곱하면 값 사이 간격이 a 배로 벌어지므로 표준편차는 $|a|$ 배, 분산은 그 제곱인 a^2 배가 됩니다.

6. 빈출 유형별 접근 전략

유형	접근 순서
미지수 포함 분포표	확률의 합 = 1로 미지수 결정 $\rightarrow$ 평균·분산 계산
평균·분산 구하기	표 만들기 $\rightarrow E(X) \rightarrow E(X^2) \rightarrow V = E(X^2) - m^2$
$aX + b$ 변환	X 의 평균·분산 먼저 $\rightarrow$ 변환 공식 대입
역으로 a, b 찾기	주어진 $E(aX + b), V(aX + b)$ 로 연립방정식

7. 암기 요약 — 두문자로 잡기

「평따제, 분따곱, 표절대」

- **평따**: 평균은 a 따라가고 b 더함 $\rightarrow aE(X) + b$
- **분제(곱)**: 분산은 a **제곱** 곱, b 는 없음 $\rightarrow a^2V(X)$
- **표절대**: 표준편차는 a 에 **절댓값** $\rightarrow |a|\sigma(X)$

세 가지에서 b 가 살아남는 것은 **평균뿐**이라는 점만 기억하면 절반은 끝납니다.

